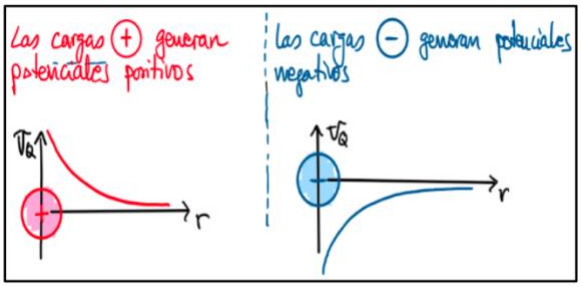
T.4: CAMPO ELÉCTRICO

LEY DE COLOUMB Y EL CAMPO ELÉCTRICO



La **Ley de Coloumb** es aquella que mide la intensidad de la interacción entre cargas. "La fuerza de interacción entre 2 cargas es directamente proporcional al producto de ambas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa" viene dada por la siguiente expresión:

$$\vec{F}_{Q_1,Q_2}(r) = k \cdot \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2} \cdot \vec{u}_1 \ (N) \ ; \ k_o = 9 \cdot 10^9 \left(\frac{N \cdot m^2}{c^2}\right)$$

El **campo eléctrico** '*EQ*' que genera una carga 'Q' en un punto 'P' del espacio es una magnitud vectorial que depende exclusivamente de 'Q' y de la distancia a 'P'. El campo '*EQ*' es único para cada punto y se manifiesta como una fuerza sobre otra carga 'q' que se sitúa en dicho punto.

El campo eléctrico '*EQ*' queda representado por las siguientes magnitudes físicas:

1. <u>Fuentes del campo</u>: las fuentes del campo son las cargas.

2. <u>Líneas de fuerza</u>: son las trayectorias que una carga de +1C seguirá si se colocase en las cercanías de 'Q' (imagen 1):

3. <u>Vector intensidad de '*EQ*'</u>: $\vec{E}_Q = \frac{k \cdot Q}{r^2} \cdot \vec{u}_r \left(\frac{N}{c}\right)$

4. <u>Potencial eléctrico:</u> (imagen 2) se define como el trabajo que realiza el campo cuando se traslada una carga de +1C desde el punto original hasta el infinito (donde las cargas se dan fuera del campo de 'Q'). Viene dado por la siguiente expresión:

$$V_Q\ (A) = W_{int,\ +1C}^{A \to \infty} = \frac{k \cdot Q}{r} \left(\frac{Julios}{c}\right)$$

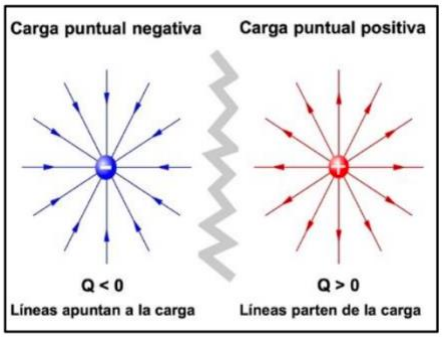


Figura 1

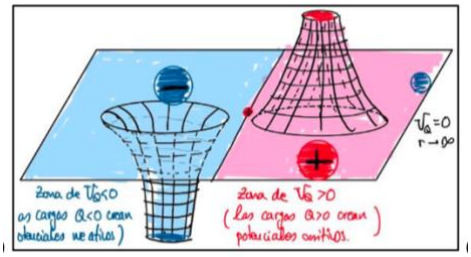


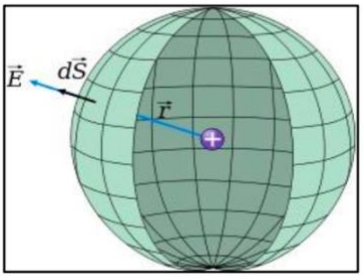
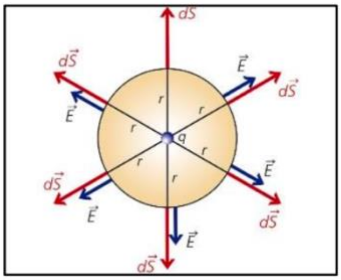
Figura 2

LEY DE GAUSS (O TEOREMA)

La **ley de gauss** dice que el flujo neto a través de cualquier superficie cerrada que rodea a una carga puntual tiene un valor que depende de esa carga y es independiente de la forma de la superficie.

$$Teorema\ de\ Gauss:\ \Phi_{\vec{E}} = \vec{E} \cdot \vec{j} = |E| \cdot |\vec{j}| \cdot cos\left(\widehat{\vec{E},\vec{j}}\right)$$

$$\Phi_{Eléctrico} = \int \vec{E} \cdot d\vec{s} = \frac{\sum Q_{encerrada}}{\varepsilon_0}\ ;\ \Phi = 4\pi \cdot k_o \cdot q_{enc.}$$

La ley de gauss usa el concepto de flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, y concluye que dicho flujo solo se ve afectado por la carga encerrada y las propiedades del medio, pero no por la forma de la superficie (esto se debe a que las líneas de fuerza se extienden hasta el infinito, ya que son abiertas).

$$\text{si}\ \ q > 0\ \rightarrow\ \Phi = \vec{E} \cdot d\vec{s} > 0\ (saliente)$$
$$\text{si}\ \ q < 0\ \rightarrow\ \Phi = \vec{E} \cdot d\vec{s} < 0\ (entrante)$$